Celesnity

Minderと世界モデル
工場経営者の皆さまへ

生産量は上げて、
不良とエネルギーは下げる。
今ある工場のままで。

Minderは工場のデータをつなぎ、注意すべき点を知らせ、現場が動けるよう支援します。その世界モデルは、一つひとつの判断がスループット、歩留まり、エネルギーに与える影響を予測できるよう学習を進めています。

英国ロンドン · celesnity.com



課題

工場のシステムは、どれも正しい。
それでも工場は遅れている。

システムは計画を記録します。しかし現場は、書かれていないルールで動いています。その差こそが、すでに支払っている生産量、品質、エネルギーです。

思い当たりませんか?

スループット

「日勤は920、夜勤は760。同じライン、同じ製品なのに、理由を誰も説明できない。」

歩留まり

「品質管理が不良を見つけた。でも、どの機械、どのロットが原因か誰も追えない。」

エネルギー

「電気代は上がり続けている。どの機械が原因なのか、誰も答えられない。」

得られるもの

経営の3つの指標を、同時に改善する。

01

スループット

計画外停止を減らし、早めに手を打ち、ラインを平準化して、1時間あたりの良品を増やします。

測定方法

時間あたり生産数とOEE（ライン別・シフト別）

02

歩留まり

一発良品率を高めます。不良を機械、材料、シフトまでさかのぼり、廃棄になる前にずれを捉えます。

測定方法

一発良品率、廃棄・手直し

03

省エネルギー

空運転、無駄な冷却、割高な時間帯を見つけ、製品1単位あたりのエネルギーを減らします。

測定方法

製品1個または1kgあたりのkWh（ライン別・機械別）

各指標はパイロットの第1週にベースラインを設定し、貴社のデータで測定します。

実証 · Saigon Food · 食品加工、ホーチミン市

4週間のデータで、3つの課題が見つかった。1つはすでに解決済み。

17%

工場全体で特定された省エネ余地

Saigon Foodのエンジニアリングチームが特定。有償パイロットで計測予定。

エネルギー	冷凍庫の圧縮機は95%の時間稼働していたのに、最も悪い日に庫内が適正範囲にあったのは51%だけ。次は積載、着霜、冷媒を確認します。
ライン稼働	凍結負荷は3本のIQFラインのうち2本に集中し、3本目の稼働は5日に1日だけ。生産計画と照合します。
食品安全	冷凍庫の温度センサーが98%の時間で無効な値を出しており、10月1日から続く不具合でした。修正済みで、アラートも有効です。

出典：Minderプラットフォームのデータ、2026年10月13日から17日



なぜ世界モデルなのか

1つの指標を動かせば、残り2つも動く。
世界モデルは3つすべてを見ています。

ラインを速く回せば生産量は上がりますが、製品あたりのエネルギー、摩耗、不良も増えます。今あるシステムは、そのうち1つしか見ていません。

当社独自の世界モデルは、現場のあらゆる行動の物理的な記録から学びます。行動する前に、各判断が3つの指標に与える影響を予測するよう設計されています。実際の工場データでの初回テストは2026年11月に始まります。

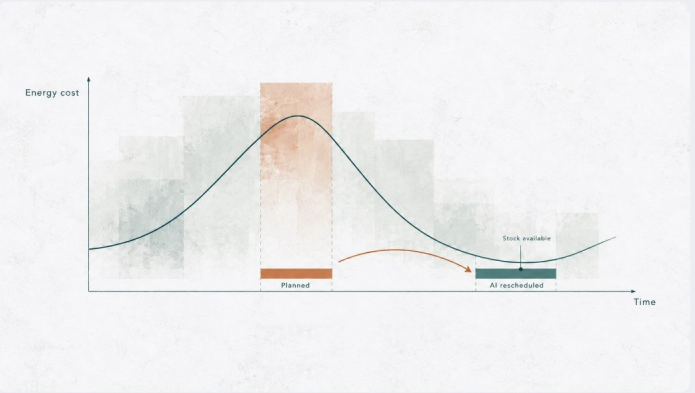


行動する前に聞く

次に何が起きるかを、行動する前に聞く。

工場長の質問

「今夜のロットを夕方のピーク料金の後に凍結しても、明日のトラックに間に合うか？」



今すぐ実行

エネルギーコスト最大

納期：間に合う
エネルギーコスト：ピーク料金
品質リスク：低

オフピークへ移す

推奨

納期：間に合う
エネルギーコスト：低下
品質リスク：低、凍結能力は十分

明日まで待つ

約束を守れない

納期：トラックに間に合わない
エネルギーコスト：最小
品質リスク：高め、製品が待機

世界モデルの用途を示す例です。このような変更は、計画的な試験で効果が確認されてから推奨します。

4つの入り口

4つの入り口。どれも、報告する指標を動かします。

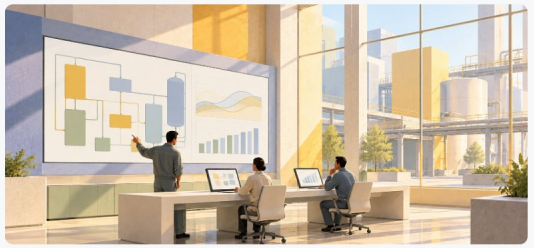


予知保全

電流、振動、稼働時間から摩耗を読み取り、故障する前に保全の時期を示します。

スループット · 歩留まり · エネルギー

Saigon Food：圧縮機の電流と振動を常時計測。



停止計画

停止、除霜、保全を低負荷の時間帯に計画し、ライン間で作業を平準化します。

スループット · エネルギー

Saigon Food：全凍結ラインの稼働時間をリアルタイムで把握。



省エネルギー

空運転や無駄な冷却を見つけ、ロットを割安な時間帯に移します。

エネルギー

Saigon Food：工場全体で17%の省エネ余地を特定、計測はこれから。



現場力の強化

工場で最も良い対処法を各シフトの機械の前に届け、日報を自動で作成します。

歩留まり · スループット

Saigon Food：シフト日報を自動化、質問1つでレポートを作成。

青い行：各ユースケースが動かす指標

仕組み

物理的な記録から、承認された行動へ。

データ源

人
音声、モバイル、チャット

機械
PLC、HMI、監視ソフト、センサー

システム
ERP、MES、表計算、日報

01
イベントログ
すべての計測値と行動を、時刻と発生源付きで記録。

02
業務グラフ
人、機械、材料、受注、結果を結び付けます。

03
世界モデル
各判断が3つの指標に与える影響を予測するよう設計。初回テストは2026年11月から。

04
エージェントと人
現在はアラートとレポートを担当。承認済みの判断に基づく実行は次の段階です。

すべての結果はイベントログに戻り、モデルはシフトごとに学習します。

安全な接続

今あるシステムを読み取るだけ。データは貴社のものです。

Minderの接続先

監視ソフトまたはSCADA
すでにお使いのソフトから機器データを読み取ります。

後付けセンサーとカメラ
デジタル出力のない機械やアナログ計器に対応します。

PLC、HMI、電力計
第1週の現場調査の後、ラインごとに接続します。

ERP、表計算、シフト日報
ファイルまたはAPIで取り込み。何も置き換えません。

データの取り扱い

所有権	生データは貴社のものです。
学習	書面による同意なしに、他の顧客向けモデルの学習に使うことはありません。
アクセス	拠点、役割、チーム、業務ごとの最小権限。
監査証跡	すべての数値を機器と時刻までたどれます。
コンプライアンス	GDPR。ISO 27001の取得に向けて準備中。

パイロット期間中は読み取り専用で接続。書き込みは、貴社の承認と変更管理を経た後の段階です。

うまくいかなかったこと

最初の1か月でうまくいかなかったこと、そして対策。

課題	データが示したこと	対策
圧縮機センサーの無線接続	完全なデータが得られたのは5日中2日だけ。圧縮機の稼働中は電波が弱まります（稼働中−70 dBm、停止中−53 dBm）。	有線ゲートウェイまたは外部アンテナ。パイロット用機材に含みます。
冷凍庫の温度センサー	センサー1は計測値の98%で0.0 °Cを示し、10月1日から不具合が続いていました。各計測値に機器と時刻が付くため、すぐに判明しました。	修正済み。全16台でアラートが有効です。
除霜後のアラート	冷凍庫3のアラート9件中7件が、定時除霜の直後に発生。除霜のたびに庫内は約−8 °Cまで上がり、回復に70分から85分かかります。	各除霜後90分はアラートを保留。必要時のみ除霜する運用は、計画的な試験で確認する次の段階です。

出典：Minderプラットフォームのデータ（2026年10月13日から17日）、Saigon Foodパイロット報告書

価値

貴社のような工場にとっての、価値の目安。

指標	モデル工場	控えめな効果	年間価値
省エネルギー	エネルギー費 4.5億円	10%削減	4,500万円
スループット	売上 120億円、限界利益率 25%	良品 2%増	6,000万円
歩留まり	廃棄・手直し 3億円	15%削減	4,500万円
合計			1.5億円

中規模の食品工場を想定した例示値です。貴社の数値に置き換えてください。継続的な効果のみを計上し、一時的な修正は別に扱います。エネルギーは使用量の削減であり、安い時間帯への移動ではありません。増えた生産量が売れることが前提です。

年間価値の目安

1.5
億円／年

目標：工場全体のサブスクリプションを12か月以内に回収。

目標であり、保証ではありません。達成できるかはパイロットで測定します。

価値が積み上がる理由

シフトごとに良くなり、工場が増えるほど賢くなる。

貴社の工場

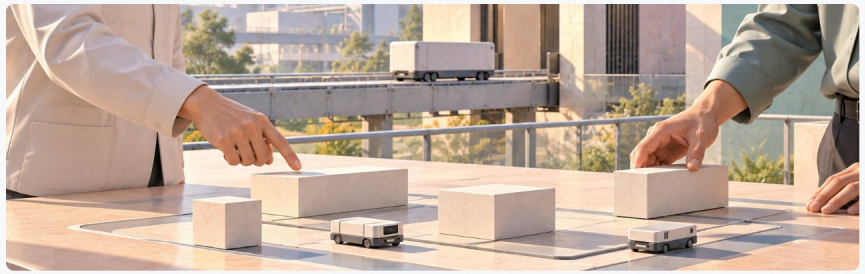
すべての判断、対処、結果が残り、各シフトは前のシフトの学びから始まります。

貴社の人材

熟練者が退職しても、シフトにいなくても、そのノウハウは工場に残ります。

すべての工場

参加に同意した工場が、共有モデルを全体のために賢くします。書面による同意なしに、貴社のデータで学習することはありません。



稼働中	接続、監視、アラート、記録
2026年11月から	実際の工場データで初の予測をテスト
2027年	試験で確認された承認済みの判断を実行

HOA PHAT 世界モデルの創業パートナー
東南アジア最大の鉄鋼メーカー

始め方

12週間の有償パイロット。一部のエリアでも工場全体でも、判断は貴社の数値で。

第1〜2週

現状調査

実際の業務の流れを把握し、合否基準を決め、ベースラインを共に確定します。

第3〜5週

接続

センサー、計器、既存システムを接続。何も置き換えません。

第5〜10週

フル稼働

アラート、シフト日報、ライン別エネルギー。すべての例外を、Minderが変えた点とともに記録。

第11〜12週

判断

結果をベースラインと比較。継続するかどうかは貴社が決めます。

目標：工場全体のサブスクリプションを12か月以内に回収。

目標であり、保証ではありません。達成できるかはパイロットで測定します。

結果から60日以内のご契約で、パイロットのライセンス料を初年度に充当します。

創業工場は、自社のKPIに合わせた世界モデルを創業価格で優先的に利用できます。

合否

第1週に合意した基準で、合否を判断します。

基準	しきい値	測定方法
データの完全性	全機器で有効データ95%以上を、4週間連続で達成	Minderが機器ごとに集計
全シフトでの利用	シフトリーダーが確認したシフトが90%以上。記録にかかる時間を70%以上削減	導入前後で計測
継続的な価値	一時的な修正を除いた継続的な効果を測定し、工場全体のサブスクリプション費用と比較	例外記録と計測したエネルギー。双方が署名

あわせて追跡　例外ごとにMinderが変えた点 · 調整後のアラート精度80%以上 · 5分を超える停止の90%以上を原因付きで記録

目標は工場全体で12か月以内の回収。目標であり、保証ではありません。

Celesnity

次のステップ：現場見学

1本のラインをお任せください。計画の裏にある工場をお見せします。

ご質問票と、そのラインのシステム一覧をお持ちください。

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd · 英国ロンドン

